内科学含诊断学 风湿系统疾病

核心精讲·系统性红斑狼疮 ①

（性感认识：脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

细胞核中有DNA、组蛋白、非组蛋白作为抗原
抗原与自身抗体结合后，形成抗原抗体复合物
免疫复合物沉积在血管壁引起的血管炎为ⅢⅢⅢ型变态反应
该血管炎遍及全身，导致各个组织由于缺血坏死发生疾病 ②

一、自身抗体

（一）抗核抗体谱

	敏感性	特异性
ANA	最高	X
dsDNA	很高	很高
Sm	X	最高

1.抗核抗体 **ANA**：**筛查（敏感性最高）**特异性差（基本上弥漫性结缔组织病都有抗核抗体阳性）
诊断疾病的角度-敏感性很高对疾病不会漏诊，特异性很高对疾病不会误诊

纤溶标志物　室壁张力↑→BNP(+)
排除诊断（敏感性很高）：①D-二聚体正常排除急性肺血栓栓塞 ②BNP 正常基本排除心衰 ③ANA 阴性排除 SLE
阳性不能确诊　阴性可以排除

风湿免疫疾病大都慢性，处于缓解状态
SLE可因紫外线进入疾病活动期

③ 2.抗双链 **dsDNA** 抗体（**标记**）：**确诊和判断活动性最佳**，与**狼疮肾**相关
敏感性、特异性都高

《病理》：肾小球中狼疮/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核）
最具病理诊断特征

3.抗可提取核抗原 **ENA** 抗体谱（血沉 ESR）

Sm（**标记**）	**早期或不典型**者诊断或回顾性诊断（**特异性最高**）绑起来最特别
SSA（Ro）	平滑肌受累、**继发干燥综合征**、光过敏、**皮损**、白细胞↓、**血管炎**、**新生儿狼疮**（心脏传导阻滞等）平滑干光白眼狼
SSB（La）	**继发干燥综合征**
RNP	**雷诺现象**、肺动脉高压（混混（混合结缔组织病）人品被高空雷击）
rRNP（抗核糖体抗体）	**神经精神**狼疮 NPLE

雷诺现象：多发性骨髓瘤（高黏滞综合征中部分M蛋白为冷球蛋白）
系统性硬化症
SLE(RNP)

核糖体 ribosome robot

④ ### （二）抗磷脂抗体 肺栓塞危险因素之一

①**狼疮抗凝物**（梅毒血清试验假阳性）、抗**心磷脂**抗体、抗 β_2 **糖蛋白**抗体（β_2-**GPI**）糖蛋白 gua pi

②血管**血栓形成**（可发生在**所有血管**）、习惯性自发性**流产**、**血小板↓**
都有血小板
（没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产）
破坏、消耗plt
胎盘由于血栓形成导致胎儿缺血引起流产
抗磷脂抗体与血小板提供磷脂表面结合，激活血小板，促进广泛血栓形成
同时导致血小板被破坏、消耗，因此血小板↓
虽然血小板↓但不可以输血小板

（三）抗组织细胞抗体

攻击红细胞抗体一定是IgG

①**抗红细胞抗体（Coombs 试验）**、抗血小板抗体、抗神经元抗体
病例题中出现全血细胞↓/网织红↑
既可能是血液系统疾病
也可能是风湿系统疾病

②活动期可伴一系或全血细胞↓、**网织红细胞↑** 溶血

Coombs试验：温抗体自免溶、Evans综合征、淋巴瘤、慢淋、抗磷脂综合征、SLE、类风湿、新生儿溶血、某些药物、病毒等
①+SLE ②+淋巴瘤 ③+ITP(Evans综合征)

（四）其他

温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药

部分可有类风湿因子 RF、少数可有抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA
特异性不高

易致肾脏损害-苏木素小体（肾脏穿刺活检-满堂亮）
典型的ⅢⅢⅢ型变态反应，抗原抗体复合物易沉积在肾小球（入球口径>出球口径）

可能可能最可能：青年女性多见，**发热**（低中热常见）、**颊部蝶形/盘状红斑**、**蛋白尿**、一系或全血细胞↓/**Ret↑**/**Coombs** 试验等**多系统损害**
狼疮带：真皮浅表部出现免疫复合物沉积

SLE可继发ⅠⅠⅠ型急进性肾炎（免疫复合物型）
SLE是血管炎，形成抗原抗体免疫复合物时消耗了大量补体
免疫球蛋白↑（荡秋千）

注意：多数指标都与病情活动性相关，如抗 dsDNA 抗体↑、补体↓、脑脊液 CSF 变化、蛋白尿↑、ESR↑、C 反应蛋白 CRP↑，以抗 dsDNA 抗体判断活动性最佳。而常考的与活动性无关的指标是 **ANA、Sm、SSA、SSB**（ASSS）

病理：内胚窦瘤ASSS（AFP、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体）

血小板↓ VS 类风湿活动期血小板↑

① **理顺疾病的感性认识：**
系统性红斑狼疮SLE是一种以致病性自身抗体和免疫复合物形成并介导器官、组织损伤的自身免疫病，临床上常存在多系统受累表现（如脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…等），血清中存在以抗核抗体为代表的多种自身抗体。

② **理顺抗核抗体谱：**
抗核抗体其靶抗原是核酸、组蛋白、非组蛋白及各种蛋白酶等多种物质，除了在细胞核，也在细胞质及细胞器中存在（因此现在对于抗核抗体靶抗原的理解已由传统的细胞核扩大到整个细胞）。
根据抗原分子的理化特性和分布部位，可将抗核抗体分为抗DNA、抗组蛋白、抗非组蛋白、抗核仁及抗其他细胞成分五大类，其中抗非组蛋白抗体中包含一组可被盐水提取的可溶性抗原（ENA）的抗体，称为抗可提取核抗原ENA抗体谱（对于风湿性疾病的鉴别诊断尤为重要，但与疾病的严重程度及活动度无关）。

致病性自身抗体可直接与器官、组织结合介导组织器官损伤，也可也于自身抗原相结合，形成抗原抗体复合物/免疫复合物，可沉积于血管壁引起血管炎，此时为Ⅲ型/免疫复合物型/血管炎型。（串联病理学，系统性红斑狼疮SLE本质上是小血管炎，有许多免疫复合物沉积，属于Ⅲ型/免疫复合物型/血管炎型变态/超敏反应，若强调SLE全血细胞减少则属于Ⅱ型/细胞毒型变态/超敏反应）。

③ **理顺抗dsDNA抗体：**
抗dsDNA抗体属于抗核抗体谱中的抗DNA抗体（除抗dsDNA抗体之外还有抗ssDNA抗体），此抗体的敏感性和特异性均很高（"中庸之道"的感觉），即是诊断SLE的特异性抗体，为SLE诊断的标记抗体；多出现在SLE的活动期（风湿免疫疾病大都为慢性疾病，处于缓解状态，但SLE可因紫外线进入疾病的活动期，因紫外线可导致细胞破裂，随后细胞内的DNA、组蛋白、非组蛋白抗原暴露，于自身抗体结合导致疾病进入活动期），抗dsDNA抗体的滴度与疾病活动性密切相关，为判断疾病活动性最佳（即稳定期患者若抗dsDNA滴度增加，提示复发风险较高）。且抗dsDNA抗体与狼疮肾相关（于泌尿系统疾病中我们学习到SLE可继发Ⅱ型急进性肾炎、狼疮肾炎（继发性肾病综合征，育龄期女性多见，肾活检呈现满堂亮）等，病理学中学习狼疮/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核，吞噬了狼疮小体的巨噬细胞和中性粒细胞称为狼疮/LE细胞，此时细胞概念>小体，较为特殊）最具病理诊断价值），故可认为抗dsDNA抗体为确诊SLE的标记抗体。

④ **理顺抗磷脂抗体：**
抗磷脂抗体APL属于自身抗体的一种，其靶抗原为各种带负电荷的磷脂，目前临床上常检测狼疮抗凝物（梅毒血清试验假阳性）、抗心磷脂抗体、抗β2-糖蛋白Ⅰ抗体（β2-GPⅠ）。结合特异的临床表现可诊断是否合并有抗磷脂综合征APS。
如抗磷脂抗体可与血小板表面的磷脂结合，激活血小板导致广泛血栓形成（此时可发生在所有血管内）、破坏血小板，即此时血小板被破坏、消耗导致血小板含量降低，且胎盘因血栓形成导致胎儿缺血易引起流产，即习惯性自发性流产。

串联：①.生理学中我们学习到血小板因子PF是血小板表面的磷脂酰丝氨酸（属于甘油磷脂中的一种，于生物化学中学习），可提供磷脂表面利于凝血因子吸附，而狼疮抗凝物、心磷脂抗体攻击磷脂表面，影响凝血因子的吸附，故出血性疾病中归为抗凝检测。
②.静脉性血栓栓塞症中常见的获得性危险因素因血栓形成的三种机制，分为内皮损伤、血液淤滞、血液高凝状态，而血液高凝状态口诀记忆为"高龄肿瘤抗磷脂，避孕妊娠血栓史，巨球假体红细胞，炎肠肥胖NS"其中抗磷脂指的是抗抗磷脂抗体导致的抗磷脂综合征APS。

二、治疗 看到狼,先用糖套住,再用环引诱

（1）避免紫外线照射

（2）缓解期可作防疫注射（慎用活疫苗）激活异常免疫

（3）首选糖皮质激素（泼尼松）+免疫抑制剂（环磷酰胺或吗替麦考酚酯）
SLE免疫反应太强　　针对肾脏
更好的控制SLE活动,保护重要脏器,减少复发以及减少长期激素需要量

（4）羟氯喹：背景/基础治疗（羟基）

（5）经激素+免疫抑制剂效果不佳：可用生物制剂如贝利尤单抗、泰它西普 十版新增

（6）急性危重型 SLE（狼疮危象）
①严重的心脏损害、狼疮肝炎、急进性狼疮肾炎、中枢神经系统损害、狼疮肺炎、弥漫性肺泡出血、血管炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞缺乏症
②大剂量甲泼尼龙冲击疗法

三、诊断标准

⑤
咏狼 ttsx
脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎
脱发脱血有癫痫、主要死因肾病变
ANA 筛阳性补、ds sm 磷脂 b

①皮肤狼疮：皮疹（鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑等）。可由光过敏引起

②口腔或鼻咽部溃疡（一般不痛）VS 白塞病(贝赫切特综合征):口腔溃疡(痛)

③浆膜炎 SLE(风湿性疾病)引起的胸腔积液:渗出性胸水

不会破坏关节软骨　　VS类风湿:侵蚀性、对称多发的关节受累
④滑膜炎：非侵蚀性关节炎。指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见 一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪?

注意：若因关节周围肌腱受损致 Jaccoud 关节病：手部出现类似晚期类风湿的畸形，但与类风湿不同，Jaccoud 特点是可复的非侵蚀性关节半脱位、X 线多无关节骨破坏



⑤脱发

⑥一系或全血细胞↓ 有各种抗体

⑦NPLE：癫痫、精神异常等

⑧肾：蛋白尿、红细胞管型
=肾小球源性血尿

⑨ANA、抗 dsDNA、抗 Sm、抗磷脂抗体、低补体、Coombs 试验





⑤ 理顺临床表现及诊断标准:
系统性红斑狼疮SLE的临床表现多种多样,可大致分为:
①.皮肤及粘膜表现:
80%的SLE患者出现皮疹,包括颧部的蝶形红斑、盘状红斑、指掌部和甲周红斑、指端缺血等,其中以鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑最具特征性,且SLE皮疹多无明显瘙痒。
口腔及鼻黏膜无痛性溃疡和脱发(弥漫性或斑秃)较为常见,常提示疾病活动期。(VS 白塞综合征/贝赫切特病BD以反复发作的痛性口腔溃疡为基本必需症状,且为首发表现,即常在主诉中出现)

②.浆膜炎:浆膜多指心包膜、胸膜、腹膜,半数以上的SLE患者在急性发作期出现多发性浆膜炎,包括双侧中小量胸腔积液(串联:SLE引起的胸腔积液为渗出性胸水,为炎症时毛细血管通透性增加所致,而漏出性胸水多见于"我的心肝肾快吃药")、中小量心包积液(即SLE患者出现心包炎时心脏压塞少见)
值得注意的是狼疮肾炎继发肾病综合征引起的低蛋白血症时、SLE合并心肌病变或重度肺动脉高压时,也可出现胸腔或心包积液,此时并非是狼疮浆膜炎,注意辨别。

③.肌肉关节表现:关节痛是常见的症状之一,即非侵蚀性关节炎(不会破坏关节软骨,于类风湿关节炎RA不同),以指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见,但值得注意的是10%的患者可因关节周围肌腱受损而出现Jaccoud关节病,其特点为可复的非侵蚀性关节半脱位,可维持正常关节功能,关节X线多无关节骨质破坏,但晚期可因肌腱受损出现类似于类分关的畸形。

④.血液系统表现:活动性SLE中血红蛋白下降、白细胞和/或血小板减少常见,即一系或全血细胞下降,因各种抗组织细胞抗体存在。

⑤.神经系统表现:神经精神狼疮NPLE又称为狼疮脑病,中枢神经系统和周围神经系统均可累及,如中枢神经系统病变包括癫痫,头痛,脑血管病变等,周围神经系统受累可表现为吉兰-巴雷综合征、自主神经病、重症肌无力等。
腰穿脑脊液检查及磁共振等影像学检查对NPLE诊断有帮助。
(串联:糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘,导致神经纤维传导速度减慢、中断,患者出现运动和感觉障碍)

⑥.肾脏表现:27.9~70%的SLE患者病程中会出现临床肾脏损害,中国SLE患者以肾脏受累为首发表现的仅为25.8%。肾脏受累主要表现为蛋白尿、血尿、管型尿等,有平滑肌受累者可出现输尿管扩张和肾积水。

真题解析·系统性红斑狼疮

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N76 A 与系统性红斑狼疮的发病无关的原因是

A.遗传

B.紫外线照射

C.化学试剂

D.雄激素 女性多见,与雌激素有关

2.2014N76 A 代表系统性红斑狼疮疾病活动性的自身抗体是

A.抗 SSA（Ro）抗体 与活动性无关的指标是ANA、Sm、SSA、SSB(ASSS)

B.抗 rRNP 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗核抗体

3.2016N76 A 以下选项中，抗 ENA 抗体谱不包括的抗体是

A.抗 Sm 抗体

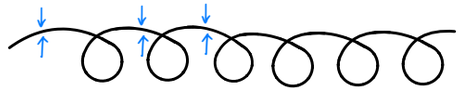
B.抗 SSB（La）抗体

C.抗 dsDNA 抗体

D.抗 RNP 抗体

Sm（标记）
SSA（Ro）
SSB（La）
RNP
rRNP（抗核糖体抗体）

细胞核内是染色质,染色质的基本单位是核小体



4.2019N48 A 女性，36 岁，4 周来发热、乏力、关节痛、食欲下降、腰酸背痛。既往有二尖瓣脱垂史。查体：T 38.1℃，轻度贫血貌，眼球结膜下有出血点，心率 105 次/分，心律整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下均可及。化验血 Hb 88g/L，WBC 13.2×10⁹/L，尿蛋白(+)，沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP。该患者最可能的诊断是

优先考虑感染

A.风湿热 一般没有脾大

B.急性肾小球肾炎

C.系统性红斑狼疮 WBC:正常(非感染)或下降(SSA抗体)

D.亚急性感染性心内膜炎 发热、心脏杂音、多系统损害(持续性菌血症)、青年女性多见

VS SLE:发热(免疫引起)、心脏杂音(非菌心)、多系统损害、青年女性多见

5.2022N41 A 女，35 岁。1 个月来持续发热，体温波动在 37.5-38℃之间，自觉关节痛、乏力、头痛。查体：双侧面颊部可见红斑，其他无特殊阳性体征。化验：血 Hb 86g/L，WBC 3.1×10⁹/L，尿蛋白(++)，肝功能：ALT 92U/L，AST 104U/L，胸部 X 线片(-)，该患者最可能的诊断是

A.成人 Still 病 非考纲

B.结核病 低热作为干扰

C.系统性红斑狼疮

D.感染性心内膜炎 WBC↑

6.2022N56 A 不属于抗磷脂综合征的临床特征是

A.动脉和（或）静脉血栓形成 消耗plt

B.习惯性自发性流产

C.面颊部红斑 是SLE特点,SLE可继发抗磷脂综合征
原发抗磷脂综合征与SLE无关

答案：1-6 D B C D C C

D.血小板减少

非对称肢体肿痛:深静脉血栓形成

7.2023N56 A 女性，26 岁。左下肢肿胀、疼痛 1 个月。曾多次流产。血常规：Hb 115g/L，WBC 7.2×10⁹/L，Plt 45×10⁹/L。为明确诊断，最重要的检查是

抗磷脂抗体综合征

A.血抗核抗体

B.血抗磷脂抗体

C.血类风湿因子

D.骨髓细胞学检查

8.2025N56 A 下列属于抗磷脂抗体的是

A.抗 β_2GPI 抗体 没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产

B.抗 dsDNA 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 SSA 抗体

思维导图·系统性红斑狼疮

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄

答案: 7-8 B A